Ejercicios — soluciones

Tema 6: Álgebra: expresiones y ecuaciones de primer grado

1 Lenguaje algebraico

básico

Escribe en lenguaje algebraico: a) el doble de un número más 7; b) la mitad de un número menos 3; c) la suma de dos números consecutivos; d) el perímetro de un cuadrado de lado x.

Solución

a) $2x + 7$ b) $\frac{x}{2} - 3$ c) $x + (x + 1) = 2x + 1$ d) $4x$

2 Monomios

básico

Reduce: a) $4x + 3x - 2x$ b) $5x^2 - 2x + 3x^2 + x$ c) $3x \cdot 4x$ d) $2(3x - 1) - 4x$

Solución

a) $5x$ b) $8x^2 - x$ c) $12x^2$ d) $6x - 2 - 4x = 2x - 2$

3 Ecuaciones

medio

Resuelve: a) $3x - 7 = 11$ b) $5x + 2 = 2x + 14$ c) $4(x - 1) = 2x + 6$ d) $7 - 2(x + 3) = x - 8$

Solución

a) $x = 6$ b) $3x = 12 \Rightarrow x = 4$ c) $4x - 4 = 2x + 6 \Rightarrow x = 5$ d) $7 - 2x - 6 = x - 8 \Rightarrow -3x = -9 \Rightarrow x = 3$

4 Ecuaciones con denominadores

medio

Resuelve: a) $\frac{x}{4} = 5$ b) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ c) $\frac{x+1}{3} = \frac{x-1}{2}$

Solución

a) $x = 20$ b) $x = 12$ c) $2(x + 1) = 3(x - 1) \Rightarrow 2x + 2 = 3x - 3 \Rightarrow x = 5$

5 Problemas

medio

La suma de tres números consecutivos es 72. ¿Cuáles son?

Solución

$x + (x+1) + (x+2) = 72 \Rightarrow 3x + 3 = 72 \Rightarrow x = 23$. Son $\boxed{23,\ 24 \text{ y } 25}$.

6 Problemas de edades

●●● avanzado

Un padre tiene 40 años y su hija 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble que la de su hija?

Solución

Dentro de x años: $40 + x = 2(10 + x) \Rightarrow 40 + x = 20 + 2x \Rightarrow \boxed{x = 20 \text{ años}}$ (padre 60, hija 30 ✓).

7 Problemas geométricos

●●● avanzado

El perímetro de un rectángulo es 46 cm y el largo mide 5 cm más que el ancho. Calcula sus dimensiones y su área.

Solución

Ancho x, largo $x+5$: $2x+2(x+5) = 46 \Rightarrow 4x = 36 \Rightarrow x = 9$. $\boxed{9 \text{ cm} \times 14 \text{ cm}}$, área $= \boxed{126 \text{ cm}^2}$.